

גלים - תש"פ סמסטר ב' שאלון x

אם לא מצויין אחרת כל הנתונים המספריים הם ביחידות MKS.

שאלה 1

במיתר אינסופי מסוים, האימפדנס הוא $Z = 10 \frac{kg}{s}$, והמתוחות היא $T = 4 \times 10^4 N$. בזמן $t = 0$, צורת המיתר היא $y(x, 0) = 3 \times 10^{-3} \sin(2.04 x)$, והמהירות החומרית ברגע זה היא $v_y(x, 0) = 8.16 \cos(2.04 x)$

א. 3 נק'

חשבו את מהירות הגלים במיתר ואת צפיפות המסה שלו.

ב. 12 נק'

חשבו את צורת המיתר בכל מיקום וזמן, $y(x, t)$.

ג 6 נק'

חשבו את צפיפות האנרגיה במיתר בכל נקודה ובכל רגע.

ד 4 נק'

האם ישנו אורך L כלשהו כך שהאנרגיה הכוללת של המיתר בקטע אינה תלויה בזמן? אם כן, חשבו את האורך המינימלי בעל התכונה הזאת, אם לא, נמקו מדוע לא. תשובה ללא נימוק לא תתקבל!

שאלה 2

נתון קו תמסורת באורך D . הקו מקוצר בקצוות. האמפדנץ' ומהירות הגלים נתונים. בזמן $t = 0$ נתון

$$v(x, 0) = B \sin\left(3\pi \frac{x}{D}\right) \text{ if } 0 \leq x \leq D/2, \text{ else } 0$$

$$I(x, 0) = A \frac{x}{D} \text{ if } 0 \leq x \leq 2D/3, \text{ else } 0$$

א. 12 נק'

קבלו את ההרמוניה מס 3 של גל הזרם הכלוא וגל המתח הכלוא.

ב. 7 נק'

חשבו את האנרגיה הכוללת המדויקת של הגל.

ג 6 נק'

האם יש זמנים בהם גל הזרם וגל המתח יהיו זהים למה שהיו ברגע $t = 0$? אם תשובתכם שלילית נמקו. אם היא חיובית רישמו את הזמן הראשון שבו יקרה המאורע. נמקו.

שאלה 3

נתון גל הלחץ של גל קול בגז. כל נתוני התווך ידועים.

$$p(x, y, t) = A_1 \cos(kx - \omega t) + A_2 \cos(ky - \omega t)$$

כל הפרמטרים הרשומים של הגל נתונים.

א. 6 נק'

אפיינו את הגל ותכונותיו (האם הוא מישורי?, האם חד כווני? וכדומה)

ב. 8 נק'

קבלו את וקטור המהירות החומרית של הגל.

ג. 11 נק'

קבלו את צפיפות האנרגיה ליחידת נפח בגל ואת ערכה הממוצע בזמן.

שאלה 4

א. 16 נק'

נתון מיתר אינסופי ובו נקודת צומת הממוקמת בנקודת הראשית. נתון גם $Z_2 = 0.5Z_1$. אל הצומת מתקדם גל פוגע שצורתו חצי מעגל. מה תהיה צורת הגל החוזר ומה תהיה צורת הגל העובר לאחר שהגל הפוגע כבר אינו קיים. הוסיפו שרטוט סכמטי של צורות גלים אלה וציינו עליהם מידות.

ב. 9 נק'

- לגבי כל אחד מן המשפטים ציינו האם הוא נכון או שגוי. נמקו.
1. אם בקו תמסורת סופי פתוח בקצוות הזרם שווה לאפס בכל מיקום ברגע $t = 0$ הוא ישאר אפס בכל זמן עתידי, בלי קשר למתח בזמן אפס.
 2. יתכן שבגל במיתר אינסופי צפיפות האנרגיה הממוצעת בזמן תהיה שלילית במיקומים מסוימים. זה תלוי בפרטים של הגל.
 3. ההספק הרגעי של גל במיתר אינסופי יכול להיות שלילי בזמן מסוים ובמיקום מסוים. זה תלוי באופי הגל.

גלים-פתרון מבחן X סמסטר ב' תש"פ

אם לא מצויין אחרת כל הנתונים המספריים הם ביחידות MKS.

שאלה 1

א. 3 נק'

$$v = \frac{T}{Z} = 4000 \text{ m/s} \quad \text{מתקיימים הקשרים:}$$

$$\rho = \frac{Z^2}{T} = 2.5 \times 10^{-3} \text{ kg/m}$$

ב. 12 נק'

נפתור לפי משפט ד'אלמבר. נגדיר: $y(x, 0) = F_1(x) = 3 \times 10^{-3}(\sin 2.04x)$

$$v_y(x, 0) = F_2(x) = 8.16 \cos(2.04x)$$

ונציב בנוסחת ד'אלמבר:

$$y(x, t) = \frac{1}{2} \left(F_1(x-vt) + F_1(x+vt) \right) + \frac{1}{2v} \int_{x-vt}^{x+vt} F_2(x') dx' = 10^{-3} \sin(2.04(x-vt)) + 2 \times 10^{-3} \sin(2.0(4x+vt))$$

ג 6 נק'

אנחנו יכולים לחשב את צפיפות האנרגיה של כל רכיב בנפרד, וידוע שהצפיפות הכוללת היא סכום צפיפות האנרגיה של רכיב הגל שנע בכיוון החיובי וצפיפות האנרגיה של רכיב הגל שנע בכיוון השלילי. בנוסף, מכיוון שכל רכיב הוא חד כיווני, צפיפות האנרגיה הקינטית שלו שווה לצפיפות האנרגיה הפוטנציאלית שלו. מכאן נוכל לחשב למשל:

$$\rho_E = \rho_E^+ + \rho_E^- = T \left(\frac{\partial y^+}{\partial x} \right)^2 + T \left(\frac{\partial y^-}{\partial x} \right)^2$$

כאשר:

$$y^+(x, t) = 10^{-3} \sin(2.04(x - vt)) \quad y^-(x, t) = 2 \times 10^{-3} \sin(2.04(x + vt))$$

הצבה בנוסחת האנרגיה נותנת

$$\rho_E(x, t) = 0.166 \cos^2(2.04(x - vt)) + 1.498 \cos^2(2.04(x + vt)) \text{ J/m}$$

ד 4 נק'

$$E_{0 \div L} = \int_0^L \rho_E(x, t) dx = \int_0^L \left(0.166 \cos^2(2.04(x - vt)) + 1.498 \cos^2(2.04(x + vt)) \right) dx$$

$$= 0.0832L + 0.02 \sin(4.08(x - vt)) \Big|_0^L + 0.3670.02 \sin(4.08(x + vt)) \Big|_0^L \text{ J}$$

השתמשנו כאן בזהות טריגונומארית ידועה הקושרת ריבוע של סינוס או קוסינוס עם הקוסינוס שלזהווית הכפולה.

האנרגיה תהיה בלתי תלויה בזמן אם מתקיים

$$4.08L = 2n\pi, \text{ ninteger}$$

$$L = \frac{2\pi}{4.08} = 1.54 \text{ n}$$

שאלה 2

א. 12 נק'

הקו מקוצר בקצוות ולכן המתח מקיים את תנאי הקצה האנלוגים למיתר רתום. בנוסף המתח מקיים משוואת גלים זהה בצורתה לזאת של גלים במיתר. לכן הפתרונות של גלים כלואים הם בעלי אותה צורה.

ידוע לנו $v(x, 0)$ אך נדרש גם $\frac{\partial v}{\partial t}(x, 0)$ נשתמש בקשר היסודי

$$(1) \quad \frac{\partial v}{\partial t}(x, t) = -\frac{1}{C} \frac{\partial I}{\partial x}(x, t)$$

בשאלה הנוכחית

$$\frac{\partial v}{\partial t}(x, 0) = \frac{A}{DC} \text{ if } 0 \leq x \leq 2D/3, \text{ else } 0$$

נרשום את המשוואות

$$c_3 \cos(\phi_3) = \frac{2}{D} \int_0^{D/2} B \sin^2\left(\frac{3\pi x}{D}\right) dx = 0.5B$$

$$c_3 \sin(\phi_3) = \frac{-2}{3\pi v_w} \frac{-A}{CD} \int_0^{2D/3} \sin\left(\frac{3\pi x}{D}\right) dx = 0$$

לכן ניתן לבחור

$$c_3 = 0.5B, \quad \phi_3 = 0$$

ההרמוניה מס' 3 של המתח היא לכן

$$v_3(x, t) = 0.5B \sin\left(\frac{3\pi x}{D}\right) \cos \frac{3\pi v_w t}{D}$$

כדי לקבל את הרמונית הזרם מס' 3 נשתמש בקשר (1)

ונקבל

$$I_3(x, t) = \frac{0.5B}{Z} \cos\left(\frac{3\pi x}{D}\right) \sin \frac{3\pi v_w t}{D}$$

השתמשנו כאן בקשר $v_w C = \frac{1}{Z}$

ב. 7 נק'

האנרגיה הכוללת של הגל בקו אינה תלויה בזמן ולכן ניתנת לחישוב בזמן $t = 0$

$$\rho(x, 0) = \frac{1}{2} C v^2(x, 0) + \frac{1}{2} L I^2(x, 0)$$

לכן, בהתחשב בתחוני הקיום של המתח והזרם בזמן אפס נקבל

$$E = \int_0^{D/2} \frac{C B^2}{2} \sin^2\left(\frac{3\pi x}{D}\right) dx + \int_0^{2D/3} \frac{1}{2} \frac{L A^2 x^2}{D^2} dx = \frac{C D B^2}{8} + \frac{4 L A^2 D}{81}$$

ג נק' 6

כן. המחזור יהיה של ההרמוניה מס' $1 \frac{2D}{v_w}$ כי המחזור של כל הרמוניה שווה למחזור של ההרמוניה הראשונה מחולק במספר של ההרמוניה.

שאלה 3

א. 6 נק

הגל תלוי בשתי קורדינטות קרטזיות ואיננו מישורי. הוא צרוף של שני גלים מישוריים חד כוונים הרמוניים. האחד נע בכיוון החיובי של ציר x והשני בכיוון החיובי של ציר y שני הגלים שווי תדירות אך האמפליטודות שלהם אינן בהכרח שוות.

ב. 8 נק

נסמן את שני חלקי גל הלחץ על ידי

$$p_1(x, t) = A_1 \cos(kx - \omega t) \quad , \quad p_2(y, t) = A_2 \cos(ky - \omega t)$$

נשתמש בחוק השני של ניוטון ונקבל

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} = \frac{-1}{\rho_0} \vec{\nabla} p = -\frac{1}{\rho_0} \left(\frac{\partial p_1}{\partial x}, \frac{\partial p_2}{\partial y} \right)$$

גזירה לפי מישתני המרחב ואנטגרציה לפי הזמן מובילה לתוצאה

$$\vec{u} = \frac{1}{v_s \rho_0} (p_1, p_2) = \frac{v_s}{\gamma P_0} (p_1, p_2)$$

ג. 11 נק

צפיפות האנרגיה המרחבית היא

$$\rho_E = \frac{1}{2\gamma P_0} (p_1 + p_2)^2 + \frac{1}{2} \rho_0 |\vec{u}|^2 = \frac{1}{\gamma P_0} \left((p_1^2 + p_2^2 + p_1 p_2) \right) =$$

$$\frac{1}{\gamma P_0} \left(A_1^2 \cos^2(kx - \omega t) + A_2^2 \cos^2(ky - \omega t) + A_1 A_2 \cos(kx - \omega t) \cos(ky - \omega t) \right)$$

לצורך המיצוע בזמן נשתמש בעובדה שהמוצע של ריבוע קוסינוס הוא $\frac{1}{2}$ מכפלת הקוסינוסים שווה ל

$\cos(kx - \omega t) \cos(ky - \omega t) = \frac{1}{2} (\cos(kx - ky) + \cos(kx + ky - 2\omega t))$ הממוצע של האיבר השני מתאפס זהותית ולכן

$$\langle \rho_E \rangle = \frac{1}{2\gamma P_0} (A_1^2 + A_2^2 + A_1 A_2 \cos(kx - ky))$$

שאלה 4

א. 16 נק'

נשתמש בקשרים בצומת ונקבל

$$v_2 = 2v_1$$

$$y_r = y_i \frac{1}{3}$$

$$y_t = y_i \frac{4}{3}$$

לכן בזמן המדובר הגל העובר יהיה חצי אליפסה כאשר חצי הציר הגדול הוא בציר x והוא כפול מן הרדיוס של חצי המעגל שהוא הגל הפוגע. חצי הציר הקטן יהיה באורך $4/3$ של רדיוס הגל הפוגע. הגל החוזר יהיה גם הוא חצי אליפסה. הציר הגדול יהיה שווה לרדיוס הגל הפוגע והציר הקטן יהיה $1/3$ ממנו.

מצורף שרטוט סכמטי.



ב. 9 נק'

1.

לא נכון. קיים הקשר

$$\frac{\partial I}{\partial t}(x, 0) = -\frac{1}{L} \frac{\partial v}{\partial x}(x, 0)$$

לכן אם המתח בזמן אפס תלוי במיקום נקבל שהנגזרת של הזרם לפי הזמן בזמן אפס שונה מאפס ולכן בזמן מאוחר יותר הזרם לא ישאר אפס בכל מיקום.

2.

לא נכון. צפיפות האנרגיה היא ביטוי חיובי מוגדר והמיצוע לא יכול לשנות תכונה זאת.

3.

ההספק במיקום מסוים במיתר הוא ההפרש בין ההספק החיובי של הגל הנע בכיוון החיובי ובין ההספק של הגל הנע בכיוון השלילי. יתכן בהחלט שצורת הגל תהיה כזאת שבמיקום וזמן מסוימים הערך המוחלט של ההספק של הגל הנע בכיוון השלילי יהיה גדול מהערך המוחלט של הגל הנע בכיוון החיובי.